

ENFERMEDAD DE CHAGAS

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Marigliano Nahuel
Infectología pediátrica Paganini - Guía Nacional 2012

La enfermedad de Chagas es producida por el *Trypanosoma cruzi*, parásito unicelular, que se transmite principalmente por un insecto hematófago el *Triatoma infestans*.

En nuestro país hay entre 1.500.000 y 2.000.000 de niños y adultos infectados.

El *Trypanosoma cruzi* ingresa al tubo digestivo del insecto al picar a una persona o a un mamífero infectado, se divide en el insecto y es transmitido a través de sus heces que son depositadas en la piel del huésped. **Esta vía de transmisión llamada vectorial, es la más común.**

Vías de transmisión no vectoriales:

- Transplacentaria
- Transfusión de sangre.
- Transplante de órganos.
- Accidente de laboratorio.
- Ingesta alimentos contaminados.

A)- Fase aguda

Se inicia al momento de adquirir la infección por cualquiera de sus vías y dura entre **30 y 90 días**. Se caracteriza por presentar **alta parasitemia detectable por métodos parasitológicos directos**.

Durante esta fase el parásito produce daño por lesión directa y en menor medida por mecanismos inmunológicos. Generalmente es asintomática.

Manifestaciones clínicas

1) – Inespecíficas

- Fiebre. El diagnóstico diferencial de Enfermedad de Chagas debe ser considerado en todo paciente con síndrome febril prolongado y epidemiología compatible.
- Hepatoesplenomegalia.
- Adenomegalias.
- Anemia.
- Edemas.
- Irritabilidad o somnolencia.
- Convulsiones.
- Meningoencefalitis.
- Manifestaciones de miocarditis: taquicardia, arritmias, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia.

2)- Manifestaciones específicas: 5%.

- **Chagoma de inoculación:** puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, pero es más frecuente en cara, brazos y piernas. Es poco o nada doloroso. Puede tener aspecto forunculoide, erisipelatoide, tumoroides o lupoides. Generalmente tiene adenopatía satélite.
- **Complejo oftalmoganglionar (signo de Romaña):** forma particular de chagoma de inoculación el cual consiste en la presencia de edema bipalpebral unilateral, elástico e indoloro; eritema rosado tenue, rojo o rojo violáceo; adenopatía satélite, conjuntivitis y dacrioadenitis. Es muy importante tener presente que el chagoma puede durar entre 1 y 3 semanas.
- **Chagoma hematógeno:** son tumoraciones planas, que toman dermis y tejido celular subcutáneo, generalmente no adheridas a planos profundos, únicos o múltiples. El tamaño puede ser variable. La localización más frecuente es abdomen inferior, nalgas y muslos. En general son indoloros y pueden ser sensibles a la presión. Habitualmente no alteran el color de la piel suprayacente.

- **Lipochagoma geniano:** es el chagoma que toma la bola adiposa de Bichat. Puede ser de consistencia lipomatosa o dura. Generalmente es doloroso y en lactantes puede dificultar el amamantamiento.

Recién nacidos: 90% asintomáticos

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hepatomegalia. • Esplenomegalia. • Prematurez. • Bajo peso. • Anemia. • Taquicardia persistente. | <p>Menos frecuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hepatitis. • Sepsis. • Miocarditis. • Meningoencefalitis. • Edemas. • Exantemas. |
|---|---|

B) - Fase crónica:

El sistema inmune controla la reproducción del parásito, debido a esto, en la fase crónica la parasitemia suele ser baja. El diagnóstico se realiza por medio de las técnicas serológicas.

1º tiempo: Indeterminada. En este período el ECG y Rx de tórax son normales, la única evidencia de enfermedad es por serología.

Aproximadamente un 30% de estos pacientes entre 10 y 20 años después, presentan lesiones evidenciables del:

- Cardiovascular: ECG extrasístoles ventriculares, bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo; signos y síntomas de IC, pueden padecer muerte súbita debido a arritmias.
- Aparato digestivo, megacolon y megaesófago: dolor epigástrico, disfagia, regurgitación, ardor retroesternal, constipación persistente y prolongada.
- Sistema nervioso: neuropatía periférica somatosensitiva

Diagnóstico:

Técnicas parasitológicas directas:

- Método de centrifugación de sangre fresca: Strout, donde se analiza el sedimento del sobrenadante.
- Microhematocrito o micro-strout.
- Examen directo de gota fresca.
- Examen directo de gota gruesa.
- Xenodiagnóstico: no se utiliza.
- Hemocultivo: no se utiliza.

Técnicas serológicas:

- **ELISA:** junto con IFI son las más sensibles y precoces, pueden detectar IgM o IgG.
- Inmunofluorescencia indirecta.
- Hemoaglutinación indirecta: se usa de screening.
- Aglutinación de látex.
- Inmunoensayo en fase sólida.
- Fijación del complemento o Machado-Guerreiro: sensibilidad de 85% al pasar el 6º mes.
- Con el empleo de 2 reacciones serológicas se puede alcanzar un rango de sensibilidad y especificidad cercano al 100%.

CHAGAS AGUDO

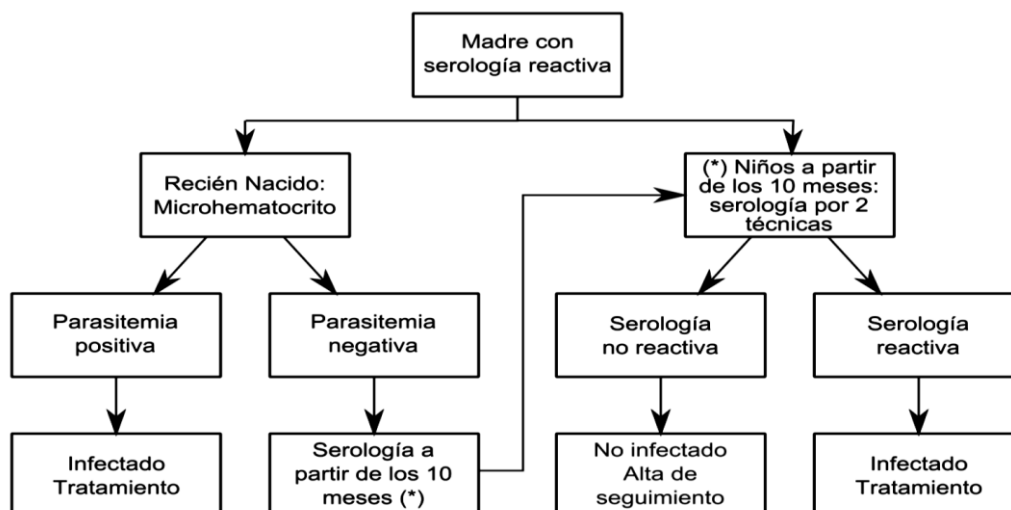
a- El diagnóstico de infección aguda se realiza mediante la visualización del *T.Cruzi* por métodos parasitológicos directos

b- Serología: a partir de los 20 días de la infección

Chagas congénito

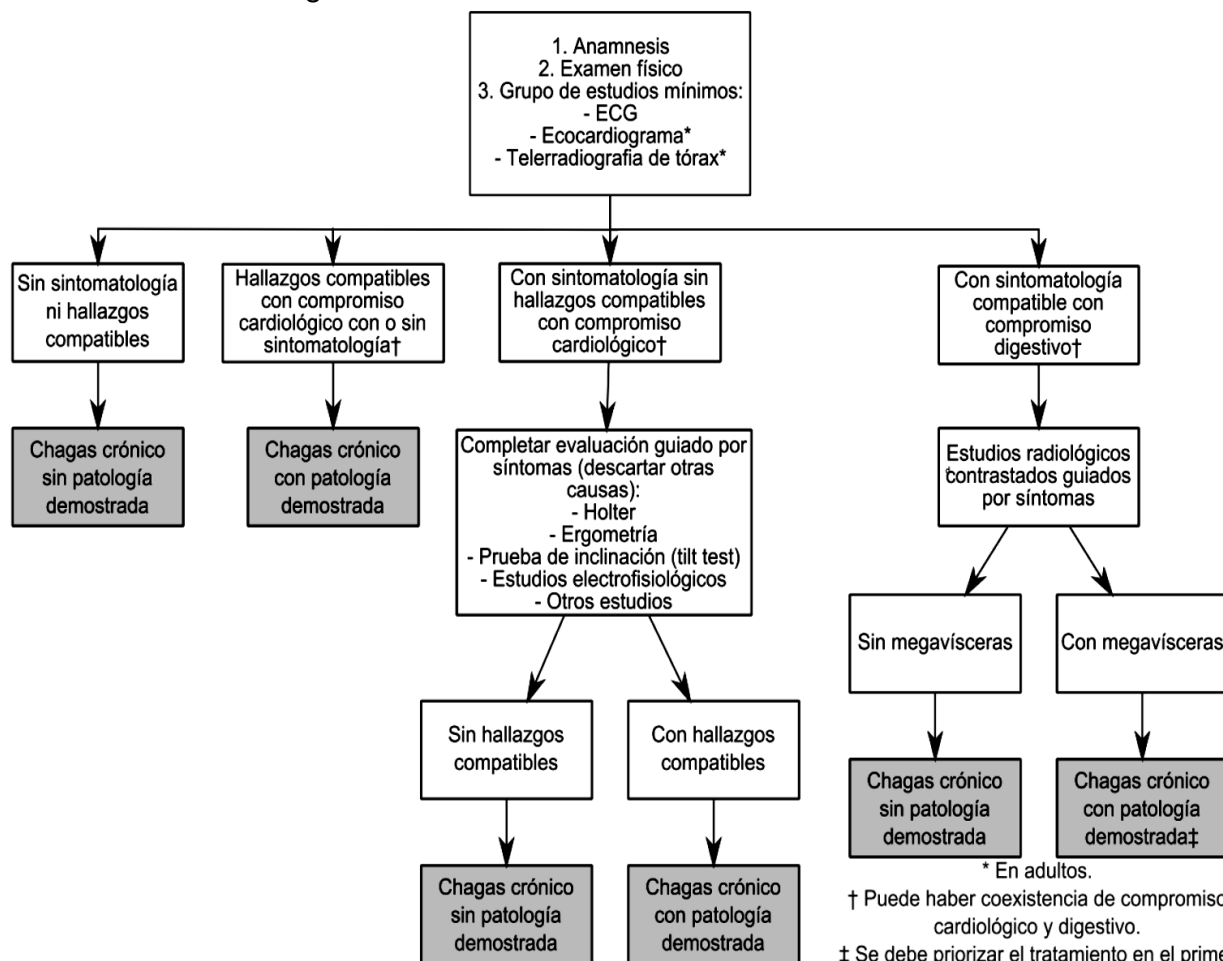
- Todas las embarazadas deben ser estudiadas serológicamente.

- En el recién nacido pedir: microhematocrito, strout (3 determinaciones en 3 días consecutivos) y serología : ELISA, HAI a los 6 y 9 meses.



Chagas crónico:

Se considera que un individuo está infectado cuando su muestra de sangre tiene dos diferentes técnicas serológicas reactivas.



* En adultos.

† Puede haber coexistencia de compromiso cardíológico y digestivo.

‡ Se debe priorizar el tratamiento en el primer nivel de atención.

Tratamiento etiológico

En niños y adolescentes, el éxito de la curación oscila entre el 70 y el 95 %. Es mayor en las primeras semanas de vida.

Indicaciones:

1- Hacer:

- Fase aguda de cualquier naturaleza (se incluye la reactivación en inmunocomprometidos).
- Fase crónica en niños y adolescentes menores a 19 años.
- Donante vivo reactivo en trasplante de órganos cuando el mismo no es de urgencia.
- Accidente de laboratorio o quirúrgico con material contaminado con *T. cruzi*.

2- Probablemente hacer:

- Fase crónica, forma sin patología demostrada en pacientes ≥ 19 años y menores de 50 años.
- Fase crónica, forma con patología demostrada, con hallazgos de cardiopatía incipiente, en pacientes ≥ 19 años y menores de 50 años.
- Quimioprofilaxis secundaria luego de una reactivación en paciente **inmunocomprometido**.

3- Probablemente no hacer:

- Fase crónica en pacientes ≥ 50 años.
- Fase crónica con cardiopatía avanzada.

4- No hacer:

- Pacientes embarazadas.
- Insuficiencia renal o hepática graves.
- Trastornos neurológicos graves de base.

Fármacos:

- **Benznidazol:** Dosis: Todas las edades: 5-7 mg/kg/día c/ 12 hs, luego de las comidas (max 400 mg/día) Duración: 30 a 60 días.
- **Nifurtimox:** Dosis: Niños: 10-12 mg/kg/d, c/12 hs. Adolescentes y adultos: 10 mg/kg/d en tres tomas diarias. (Máximo 700 mg/d). Duración: 30-60 días. (no comercializada en nuestro país).

Efectos adversos:

- Erupción cutánea de diverso tipo, principalmente con el uso de benznidazol.
- Trastornos digestivos (náuseas, vómitos, diarrea, epigastralgia, distensión abdominal).
- Síntomas generales: fiebre, artralgias, mialgias, fatiga, adenopatías.
- Fenómenos neurotóxicos periféricos y/o del sistema nervioso central (cefalea, anorexia, irritabilidad, llanto persistente en lactantes, insomnio, temblores, mareos, trastornos del estado de ánimo, pérdida del equilibrio y la memoria, convulsiones, síntomas de neuropatía periférica como hipo o hiperestesias, parestesias o dolor neuropático).
- Elevación de transaminasas mayor a 3 veces los valores máximos normales con o sin síntomas de hepatitis.
- Eosinofilia.
- En el primer año de vida el tratamiento produce en algunos casos estancamiento del crecimiento ponderal (principalmente con nifurtimox), lo que no debe inducir a su suspensión.
- Entre los efectos adversos graves (de baja frecuencia de aparición) pueden mencionarse:
 - Leucopenia por debajo de 2500 / mm³ (a expensas de neutropenia)
 - Plaquetopenia.
 - Síndrome de Stevens-Johnson (benznidazol).

Conducta frente a los eventos adversos

- Dependerá del tipo y la gravedad en cada caso
- En forma general, ante la aparición de efectos adversos leves es posible disminuir la dosis utilizada o suspender el tratamiento transitoriamente mientras se efectúa tratamiento sintomático. Una vez controlados los efectos adversos se puede reinstalar la dosis óptima en forma gradual (en 3 días), asociando siempre el tratamiento sintomático.
- En caso de reiteración de estos signos de intolerancia o compromiso del estado general, se debe suspender inmediatamente la administración de la droga en uso.

Controles postterapéuticos:

A)- Fase aguda:

Control parasitológico directo (Strout o micrométodos) entre los 15 y 20 días de iniciado el tratamiento. Con una adecuada respuesta terapéutica, en ese momento la parasitemia debe ser negativa. En caso de persistencia de parasitemia positiva, evaluar si el tratamiento está siendo bien administrado.

En caso de parasitemia persistente que sugieran resistencia, utilizar la otra droga disponible.

En caso de resultado parasitológico negativo continuar la administración hasta completar los 60 días de tratamiento.

Se recomienda realizar pruebas serológicas que detectan IgG para el control de la eficacia del tratamiento al finalizar el mismo y a los 6, 12, 24 y 48 meses.

El criterio actual de curación parasitológica es la negativización de la serología convencional.

B)- Fase crónica:

- Controles serológicos una vez por año, ya que si bien la administración de la droga tiene la capacidad de eliminar al parásito, la negativización de la serología ocurre varios años después.
- Cabe aclarar que hasta la actualidad el éxito terapéutico se confirma con la negativización de la serología, mientras que el fracaso terapéutico sólo se demuestra con la detección del parásito en sangre. *La serología reactiva posterior al tratamiento pierde su valor para indicar una infección activa, y no implica necesariamente fracaso terapéutico.*

Controles postratamiento: realizar un control serológico anual.